

Fișă de lucru – Propoziții. Valoarea de adevăr. Predicate

Numele și prenumele: Data:

Notație: $v(p) = 1$ dacă propoziția p este adevărată și $v(p) = 0$ dacă p este falsă. Calculele se fac în caiet; pe fișă completați tabelele.

1. Stabiliți care dintre enunțurile următoare sunt propoziții. Pentru cele care sunt propoziții, precizați valoarea de adevăr.

	Enunțul	Propoziție? (DA / NU)	Valoarea de adevăr
a)	„ $\sqrt{16} = 4$ ”		
b)	„ $2^3 + 1 = 3^2$ ”		
c)	„Rezolvați ecuația $x + 3 = 7$.”		
d)	„ $x + 3 = 7$ ”		
e)	„ $-2 \in \mathbb{N}$ ”		
f)	„Orice număr prim este impar.”		
g)	„Ce frumoasă este geometria!”		
h)	„ $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ ”		

2. Determinați valoarea de adevăr a fiecărei propoziții, justificând prin calcul.

- a) p : „ $(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) = 2$ ” $v(p) = \dots\dots\dots$
- b) q : „ $\left[-\frac{5}{2}\right] = -2$ ” (partea întreagă) $v(q) = \dots\dots\dots$
- c) r : „ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ ” $v(r) = \dots\dots\dots$
- d) s : „ $|1 - \sqrt{2}| = \sqrt{2} - 1$ ” $v(s) = \dots\dots\dots$

3. Identificați propozițiile simple din care este format fiecare enunț și precizați **valoarea de adevăr a fiecărei propoziții simple** (nu a întregului enunț).

	Enunțul	Propozițiile simple și valorile lor de adevăr
a)	„Numărul 12 este divizibil cu 3 și cu 4.”	
b)	„Numărul 15 este par sau este multiplu de 5.”	
c)	„Dacă $2 > 3$, atunci $2^2 > 3^2$.”	
d)	„ $\sqrt{5}$ nu este număr rațional.”	

4. Se consideră predicatul $p(x)$: „ $x^2 - 5x + 6 = 0$ ”, $x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

a) Completați tabelul.

x	0	1	2	3	4
$x^2 - 5x + 6$					
$v(p(x))$					

b) Scrieți mulțimea de adevăr a predicatului: $A_p = \dots\dots\dots$

5. Se consideră predicatul $P(n)$: „ $2^n > n^2$ ”, $n \in \mathbb{N}$.

a) Completați tabelul.

n	0	1	2	3	4	5	6
2^n							
n^2							
$v(P(n))$							

b) Ce observați?

6. Se consideră predicatul $p(x, y)$: „ $x + 2y = 7$ ”, $x, y \in \mathbb{N}$.

a) Precizați $v(p(1, 3))$ și $v(p(3, 1))$.

b) Determinați toate perechile (x, y) de numere naturale pentru care $p(x, y)$ este o propoziție adevărată.

.....

.....

.....